

# 拉普拉斯变换

## 1. 引言：从傅里叶变换到拉普拉斯变换

连续时间傅里叶变换定义为：

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

其积分核  $e^{-j\omega t}$  幅度恒为 1，对信号"不加衰减"。因此只有当信号绝对可积 ( $\int |x(t)|dt < \infty$ ) 时傅里叶积分才收敛——像  $u(t)$ 、 $e^{at}u(t)$  ( $a > 0$ ) 等常见信号均不存在傅里叶变换。

**解决思路：**将积分核推广为  $e^{-st} = e^{-(\sigma+j\omega)t} = e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}$ ，其中  $e^{-\sigma t}$  充当衰减因子使积分收敛。定义复频率  $s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$ ，则一般复指数信号  $e^{st}$  仍是 LTI 系统的特征函数：

$$y(t) = h(t) * e^{st} = e^{st} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)e^{-s\tau} d\tau = H(s)e^{st}$$

上式定义的  $H(s) = \int h(\tau)e^{-s\tau} d\tau$  正是系统函数。这自然引出了拉普拉斯变换。

核心关系：

| 变换       | 积分核                 | 路径                     | 几何意义           |
|----------|---------------------|------------------------|----------------|
| 傅里叶变换    | $e^{-j\omega t}$    | $s = j\omega$ (虚轴)     | 沿虚轴积分          |
| 双边拉普拉斯变换 | $e^{-st}$           | $s = \sigma + j\omega$ | 沿平行于虚轴的直线积分    |
| 单边拉普拉斯变换 | $e^{-st}, t \geq 0$ | 同上，积分下限 $0^-$          | 仅覆盖 $t \geq 0$ |

傅里叶变换是拉普拉斯变换在  $\sigma = 0$  (虚轴) 上的特例。

## 2. 拉普拉斯变换的定义

### 2.1 双边拉普拉斯变换

连续时间信号  $x(t)$  的**双边拉普拉斯变换**（Bilateral Laplace Transform）定义为：

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt$$

其中  $s = \sigma + j\omega$  为复变量，积分在使该式收敛的  $s$  值上进行。

关键点：

- 变换结果  $X(s)$  是复变量  $s$  的复变函数
- 积分从  $t = -\infty$  到  $t = +\infty$ ，涵盖信号的全部历史
- $X(s)$  只在使积分收敛的  $s$  范围内有意义，这一范围称为**收敛域**（Region of Convergence, ROC）

记号约定：  $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$  表示拉普拉斯变换对。

### 2.2 单边拉普拉斯变换

**单边拉普拉斯变换**（Unilateral Laplace Transform）定义为：

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}_u\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

其中积分下限  $0^-$  表示包含  $t = 0$  时刻可能存在的冲激。

与双边变换的区别：

| 特性            | 双边拉普拉斯变换             | 单边拉普拉斯变换         |
|---------------|----------------------|------------------|
| 积分区间          | $(-\infty, +\infty)$ | $[0^-, +\infty)$ |
| 对 $t < 0$ 的信号 | 纳入变换                 | 忽略               |
| 初始条件处理        | 不便处理                 | 可自然纳入            |

| 特性    | 双边拉普拉斯变换                   | 单边拉普拉斯变换                                        |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 唯一性问题 | $x(t)$ 与 $X(s)$ + ROC 一一对应 | $x(t)$ ( $t \geq 0$ 部分) 与 $\mathcal{X}(s)$ 一一对应 |
| 主要应用  | 信号与系统的完整理论分析               | 含初始条件的微分方程求解                                    |

注意：若  $x(t)$  满足  $x(t) = 0$  对  $t < 0$ （因果信号），则双边变换与单边变换一致（在共同的 ROC 内）。此时  $X(s) = \mathcal{X}(s)$ 。

## 2.3 $s$ 平面的几何意义

复变量  $s = \sigma + j\omega$  在复平面上形成一个二维坐标系，称为 **s 平面** (s-plane)：

坐标轴的物理意义：

| 坐标           | 记号               | 物理意义                                    |
|--------------|------------------|-----------------------------------------|
| 实轴 $\sigma$  | $\text{Re}\{s\}$ | 衰减/增长因子， $(s) > 0$ 对应增长， $(s) < 0$ 对应衰减 |
| 虚轴 $j\omega$ | $\text{Im}\{s\}$ | 振荡频率， $ \omega $ 越大振荡越快                 |

**s 平面上的关键区域：**

- 虚轴** ( $\sigma = 0$ )：  $s = j\omega$ ，对应傅里叶变换的积分路径
- 左半平面** ( $\sigma < 0$ )：对应衰减的复指数信号，积分更易收敛
- 右半平面** ( $\sigma > 0$ )：对应增长的复指数信号，积分更难收敛
- 原点** ( $s = 0$ )：对应直流分量  $e^{0 \cdot t} = 1$

**收敛域在 s 平面上的表示：**

拉普拉斯变换  $X(s)$  只在 s 平面上的某个带状区域（或半平面）内有定义。ROC 的边界由平行于虚轴的直线  $\text{Re}\{s\} = \sigma_0$  给出。这将在第 3 章详细讨论。

## 2.4 拉普拉斯变换与傅里叶变换的关系

设  $x(t)$  的双边拉普拉斯变换为  $X(s)$ ，收敛域为 ROC。根据 ROC 与虚轴的位置关系，傅里叶变换的存在性分为三种情况：

### 情况一：ROC 包含虚轴 ( $\text{Im}\{s\}$ 轴)

此时  $s = j\omega$  落在 ROC 内，令  $s = j\omega$  直接代入：

$$X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \mathcal{F}\{x(t)\}$$

即：傅里叶变换  $X(j\omega)$  等于拉普拉斯变换  $X(s)$  在虚轴上 ( $s = j\omega$ ) 的取值。

### 情况二：ROC 不包含虚轴

若 ROC 与虚轴无交集，则  $s = j\omega$  不落在 ROC 内，拉普拉斯积分在虚轴上发散， $x(t)$  的傅里叶变换不存在。

典型例子： $x(t) = e^{at}u(t), a > 0$  的拉普拉斯变换存在 ( $\text{Re}\{s\} > a$ )，但当  $s = j\omega$  时  $\text{Re}\{s\} = 0 < a$ ，不满足收敛条件，故傅里叶变换不存在。

### 情况三：ROC 以虚轴为边界

部分信号（如  $x(t) = u(t)$ ）的傅里叶变换可通过广义函数（冲激函数）的手段定义，但拉普拉斯变换在虚轴上不收敛 ( $\sigma$  必须  $> 0$ )。此时二者不存在简单的代入关系。

总结：

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(j\omega) = X(s)|_{s=j\omega}, \quad \text{当 } j\omega \in \text{ROC}$$

拉普拉斯变换是傅里叶变换的推广，傅里叶变换是拉普拉斯变换在虚轴上的限制。

## 3. 收敛域 (ROC)

### 3.1 收敛域的定义

收敛域 (Region of Convergence, ROC) 定义为使拉普拉斯积分绝对收敛的所有复变量  $s$  的集合：

$$\text{ROC} = \left\{ s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-st}| dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt < \infty \right\}$$

关键观察：

$$|x(t)e^{-st}| = |x(t)| \cdot |e^{-(\sigma+j\omega)t}| = |x(t)| e^{-\sigma t}$$

收敛条件仅与  $s$  的实部  $\sigma = \text{Re}\{s\}$  有关，虚部  $\omega = \text{Im}\{s\}$  不参与绝对值判断。因此：

**ROC 在  $s$  平面上由平行于虚轴的带状区域（或半平面）构成。**

这一性质极大地简化了 ROC 的讨论——我们只需关心  $\sigma$  的取值范围。

## 3.2 拉普拉斯变换收敛的一般性质

以下是 ROC 的核心性质，这些性质构成了收敛域分析的理论基础：

**性质 1：** ROC 由  $s$  平面上平行于虚轴的带状区域组成。

由于收敛仅取决于  $\sigma = \text{Re}\{s\}$ ，在任意与虚轴平行的直线上，若某一点  $s_0 = \sigma_0 + j\omega_0$  在 ROC 内，则整条直线  $\text{Re}\{s\} = \sigma_0$  上所有点都在 ROC 内（前提是不违反性质 3 的极点约束）。

因此 ROC 可表示为：

$$\text{ROC} = \{s \in \mathbb{C} \mid \sigma_{\min} < \text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}\}$$

**性质 2：** 对于有理拉普拉斯变换，ROC 内不包含任何极点。

$X(s)$  在极点处趋于无穷大，不可能满足绝对可积条件。

**性质 3：** 若  $x(t)$  为时限信号（在有限区间外为零）且至少在一个  $s$  值处绝对可积，则 ROC 为整个  $s$  平面（可能除去  $s = \pm\infty$  对应的极限情况）。

**性质 4：** 若  $x(t)$  的拉普拉斯变换  $X(s)$  是有理函数，则 ROC 的边界由平行于虚轴的直线（ $\text{Re}\{s\} = \text{极点实部}$ ）确定，ROC 不包含边界。

## 3.3 不同信号类型的收敛域

信号的"支撑形状"（时间轴上的非零区域）决定了 ROC 的几何形态。

### 3.3.1 右边信号

**定义：** $x(t)$  为**右边信号** (Right-sided Signal)，如果存在  $T_1$  使得  $t < T_1$  时  $x(t) = 0$ 。

最典型的情况是因果信号 ( $T_1 \geq 0$ )，即  $t < 0$  时  $x(t) = 0$ 。

**ROC 特征：**

若  $s_0 \in \text{ROC}$ ，且  $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{s_0\}$ ，则  $s$  也在 ROC 内。

即：若拉普拉斯变换在某点  $s_0$  收敛，则在  $s$  平面上  $s_0$  右侧的所有点均收敛。

**结论：**右边信号的 ROC 是**右半平面**： $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$ ，其中  $\sigma_{\min}$  为  $X(s)$  最右边极点的实部。

**证明思路：**设  $s_0 \in \text{ROC}$ ，考虑  $s$  满足  $\sigma = \text{Re}\{s\} > \text{Re}\{s_0\} = \sigma_0$ 。对于右边信号（设  $T_1 = 0$ ，因果情况）：

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| e^{-\sigma t} dt &= \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} \cdot e^{-(\sigma - \sigma_0)t} dt \\ &\leq e^{-(\sigma - \sigma_0) \cdot 0} \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt \\ &= \int_0^{\infty} |x(t)| e^{-\sigma_0 t} dt < \infty \end{aligned}$$

由于  $x(t)$  仅在  $t \geq 0$  非零，且  $\sigma - \sigma_0 > 0$ ，附加的指数因子  $e^{-(\sigma - \sigma_0)t} \leq 1$  使积分更小，故收敛性保持。

### 3.3.2 左边信号

**定义：** $x(t)$  为**左边信号** (Left-sided Signal)，如果存在  $T_2$  使得  $t > T_2$  时  $x(t) = 0$ 。

**ROC 特征：**

若  $s_0 \in \text{ROC}$ ，且  $\text{Re}\{s\} < \text{Re}\{s_0\}$ ，则  $s$  也在 ROC 内。

即：若在某点收敛，则该点左侧所有点均收敛。

**结论：**左边信号的 ROC 是**左半平面**： $\text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}$ ，其中  $\sigma_{\max}$  为  $X(s)$  最左边极点的实部。

**证明思路：**与右边信号对称。设  $T_2 = 0$ （反因果信号： $t > 0$  时  $x(t) = 0$ ），积分区间为  $(-\infty, 0]$ 。当  $\sigma < \sigma_0$  时， $e^{-(\sigma-\sigma_0)t} \leq 1$ （因  $t \leq 0$  且  $\sigma - \sigma_0 < 0$ ），收敛性保持。

### 3.3.3 双边信号

**定义：** $x(t)$  在  $t \rightarrow -\infty$  和  $t \rightarrow +\infty$  方向均无限延伸。

**分析：**将  $x(t)$  分解为右边信号与左边信号之和：

$$x(t) = x_R(t) + x_L(t)$$

其中  $x_R(t) = x(t)u(t - T_1)$  为右边部（ $T_1$  为任意分割点）， $x_L(t) = x(t)u(T_2 - t)$  为左边部（ $T_2 > T_1$  为另一分割点）。

由线性性质：

$$X(s) = X_R(s) + X_L(s)$$

$X(s)$  的 ROC 为  $X_R(s)$  的 ROC 与  $X_L(s)$  的 ROC 的交集：

$$\text{ROC} = \text{ROC}_R \cap \text{ROC}_L$$

**结论：**双边信号的 ROC 是带状区域（平行于虚轴的垂直带）：

$$\text{ROC} = \{s \in \mathbb{C} \mid \sigma_R < \text{Re}\{s\} < \sigma_L\}$$

其中  $\sigma_R$  由  $X_R(s)$  的最右极点决定， $\sigma_L$  由  $X_L(s)$  的最左极点决定。

当且仅当  $\sigma_R < \sigma_L$  时，ROC 非空，拉普拉斯变换存在。

**典型例子：** $x(t) = e^{-a|t|}$ （ $a > 0$ ）的双边拉普拉斯变换。其右边部  $e^{-at}u(t)$  的 ROC 为  $\text{Re}\{s\} > -a$ ，左边部  $e^{at}u(-t)$  的 ROC 为  $\text{Re}\{s\} < a$ ，交集为  $-a < \text{Re}\{s\} < a$ 。

### 3.3.4 时限信号

**定义：** $x(t)$  在某个有限区间  $[T_1, T_2]$  之外恒为零。

**ROC 特征：**

对于一个时限且绝对可积的信号，其拉普拉斯变换为有限区间的积分：

$$X(s) = \int_{T_1}^{T_2} x(t)e^{-st} dt$$

由于  $e^{-st}$  在任意有限区间上连续且有界，被积函数在任意  $s$  下均绝对可积。因此：

时限信号的 ROC 为整个  $s$  平面（可能除去  $s \rightarrow \pm\infty$ ）。

### 3.4 收敛域与信号唯一性的关系

同一  $X(s)$  的代数表达式，配以不同的 ROC，对应完全不同的时域信号。拉普拉斯变换的唯一性要求同时给定  $X(s)$  和 ROC。

典型例子：考虑  $X(s) = \frac{1}{s+1}$ （极点在  $s = -1$ ）。三种可能的 ROC 对应三种不同的信号：

| ROC                   | 信号类型      | 时域表达式                 |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| $\text{Re}\{s\} > -1$ | 右边（因果）信号  | $x(t) = e^{-t}u(t)$   |
| $\text{Re}\{s\} < -1$ | 左边（反因果）信号 | $x(t) = -e^{-t}u(-t)$ |
| ROC 不包含极点             | 拉普拉斯变换不存在 | —                     |

这一性质与  $z$  变换中 ROC 决定序列性质的情形完全类似（ $|z| > |a|$  对应因果序列， $|z| < |a|$  对应反因果序列）。

### 3.5 零极点与收敛域

定义：

- 零点（Zero）：使  $X(s) = 0$  的  $s$  值
- 极点（Pole）：使  $X(s) \rightarrow \infty$  的  $s$  值

对于有理拉普拉斯变换：



$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}$$

- 零点 = 分子多项式  $N(s)$  的根
- 极点 = 分母多项式  $D(s)$  的根

收敛域的边界由极点确定：

| 信号类型 | ROC 形状                                 | 边界由谁确定                                                                 |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 右边信号 | $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$       | 最右边极点的实部                                                               |
| 左边信号 | $\text{Re}\{s\} < \sigma_{\max}$       | 最左边极点的实部                                                               |
| 双边信号 | $\sigma_R < \text{Re}\{s\} < \sigma_L$ | 分别由右边部的 <b>最右极点</b> ( $\sigma_R$ ) 和左边部的 <b>最左极点</b> ( $\sigma_L$ ) 确定 |

因果性与稳定性的初步判据：

- 若系统是**因果的**，则  $h(t)$  是右边信号，ROC 为右半平面（由最右极点确定）
- 若系统是**稳定的** ( $h(t)$  绝对可积)，则傅里叶变换存在，ROC 必须包含虚轴

因果稳定系统的 ROC 包含虚轴，且为  $\text{Re}\{s\} > \sigma_{\min}$ （最右极点实部）的形式。这意味着因果稳定系统的所有极点必须位于 s 左半平面 ( $\sigma_{\min} < 0$ )。

## 4. 常见信号的拉普拉斯变换

### 4.1 单位冲激信号 $\delta(t)$

单位冲激函数  $\delta(t)$  是最基本的信号，其拉普拉斯变换直接由筛选性质得出：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\delta(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt \\ &= e^{-s \cdot 0} \\ &= 1\end{aligned}$$

结果：

$$\delta(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} 1, \quad \text{ROC: 整个 } s \text{ 平面}$$

冲激信号的拉普拉斯变换在所有  $s$  处恒为 1——它均匀包含所有复频率分量，这与冲激的傅里叶变换为 1 完全相容。

**时移冲激：**  $\delta(t - t_0)$  的拉普拉斯变换为  $e^{-st_0}$ ：

$$\mathcal{L}\{\delta(t - t_0)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) e^{-st} dt = e^{-st_0}$$

## 4.2 单位阶跃信号 $u(t)$

单位阶跃  $u(t)$  是因果系统中最重要基本信号。其拉普拉斯变换：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{u(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} e^{-\sigma t} \cdot e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-st} dt \end{aligned}$$

该积分收敛的充要条件是  $e^{-\sigma t}$  在  $t \rightarrow \infty$  时衰减，即  $\text{Re}\{s\} = \sigma > 0$ ：

$$\mathcal{L}\{u(t)\} = \left[ -\frac{e^{-st}}{s} \right]_{0^-}^{\infty} = 0 - \left( -\frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

**结果：**

$$u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} > 0$$

**关键观察：**  $u(t)$  的傅里叶变换不存在（不满足绝对可积），但其拉普拉斯变换存在（ $\text{Re}\{s\} > 0$  提供了衰减因子）。

## 4.3 单边指数信号 $e^{-at}u(t)$

单边指数信号是拉普拉斯变换中最具代表性的信号。推导如下：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-at}e^{-st}dt \\ &= \int_{0^-}^{\infty} e^{-(s+a)t}dt\end{aligned}$$

积分收敛的充要条件为  $\text{Re}\{s+a\} > 0$ ，即  $\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$ ：

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \left[ -\frac{e^{-(s+a)t}}{s+a} \right]_{0^-}^{\infty} = \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$$

结果：

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s+a}, \quad \text{ROC} : \text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$$

特殊情况分析：

| 参数 $a$  | 时域信号 | $X(s)$          | 极点位置            | ROC                          |
|---------|------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| $a > 0$ | 衰减指数 | $\frac{1}{s+a}$ | $s = -a$ (左半平面) | $\text{Re}\{s\} > -a$ (含虚轴)  |
| $a = 0$ | 单位阶跃 | $\frac{1}{s}$   | $s = 0$ (原点)    | $\text{Re}\{s\} > 0$         |
| $a < 0$ | 增长指数 | $\frac{1}{s+a}$ | $s = -a$ (右半平面) | $\text{Re}\{s\} > -a$ (不含虚轴) |

**傅里叶变换的存在性：**当  $a > 0$  时 ROC 包含虚轴，傅里叶变换存在且为  $\frac{1}{j\omega + a}$ ；当  $a \leq 0$  时，傅里叶变换不存在。

## 4.4 正弦与余弦信号

利用欧拉公式将正弦/余弦表示为复指数信号的线性组合，再借助  $e^{-at}u(t)$  的结果（取  $a = j\omega_0$ ）进行推导。

**余弦信号**  $\cos(\omega_0 t)u(t)$ ：

$$\cos(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})u(t)$$

由线性性质与  $e^{-at}u(t)$  的结果 ( $a = \pm j\omega_0$ )：

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{\cos(\omega_0 t)u(t)\} &= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{1}{s + j\omega_0} \right) \\
&= \frac{1}{2} \cdot \frac{(s + j\omega_0) + (s - j\omega_0)}{(s - j\omega_0)(s + j\omega_0)} \\
&= \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0
\end{aligned}$$

正弦信号  $\sin(\omega_0 t)u(t)$ :

$$\sin(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})u(t)$$

同理:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{\sin(\omega_0 t)u(t)\} &= \frac{1}{2j} \left( \frac{1}{s - j\omega_0} - \frac{1}{s + j\omega_0} \right) \\
&= \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0
\end{aligned}$$

结果:

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\cos(\omega_0 t)u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$        |
| $\sin(\omega_0 t)u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$ |

**零极点分析:** 两种信号的极点均为  $s = \pm j\omega_0$  (在虚轴上), 而零点不同——余弦在  $s = 0$  有一个零点, 正弦没有有限零点。

---

## 4.5 斜坡信号 $t^n u(t)$

一阶斜坡  $tu(t)$ :

$$\mathcal{L}\{tu(t)\} = \int_0^\infty te^{-st} dt$$

利用分部积分 (或  $s$  域微分性质, 将在第 5 章证明):

$$\mathcal{L}\{tu(t)\} = \int_0^\infty te^{-st} dt = -\frac{d}{ds} \left( \frac{1}{s} \right) = \frac{1}{s^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

高阶斜坡  $t^n u(t)$ :

重复应用  $s$  域微分性质（或数学归纳法）:

$$\mathcal{L}\{t^n u(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} \left( \frac{1}{s} \right) = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \text{Re}\{s\} > 0$$

结果:

$$\begin{aligned} tu(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s^2}, \quad \text{Re}\{s\} > 0 \\ t^n u(t) &\xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \text{Re}\{s\} > 0 \end{aligned}$$

$t^n u(t)$  在  $s = 0$  处有  $(n + 1)$  重极点。尽管信号随时间增长无界，其拉普拉斯变换依然存在（ $\text{Re}\{s\} > 0$ ）。

## 4.6 常见变换对速查表

| 编号 | 时域信号              | $s$ 域变换                    | ROC                                |
|----|-------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1  | $\delta(t)$       | 1                          | 整个 $s$ 平面                          |
| 2  | $\delta(t - t_0)$ | $e^{-st_0}$                | 整个 $s$ 平面                          |
| 3  | $u(t)$            | $\frac{1}{s}$              | $\text{Re}\{s\} > 0$               |
| 4  | $-u(-t)$          | $\frac{1}{s}$              | $\text{Re}\{s\} < 0$               |
| 5  | $e^{-at}u(t)$     | $\frac{1}{s + a}$          | $\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$ |
| 6  | $-e^{-at}u(-t)$   | $\frac{1}{s + a}$          | $\text{Re}\{s\} < -\text{Re}\{a\}$ |
| 7  | $te^{-at}u(t)$    | $\frac{1}{(s + a)^2}$      | $\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$ |
| 8  | $t^n e^{-at}u(t)$ | $\frac{n!}{(s + a)^{n+1}}$ | $\text{Re}\{s\} > -\text{Re}\{a\}$ |

| 编号 | 时域信号 $x(t)$                    | s 域变换 $X(s)$                              | ROC                   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 9  | $\cos(\omega_0 t)u(t)$         | $\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$              | $\text{Re}\{s\} > 0$  |
| 10 | $\sin(\omega_0 t)u(t)$         | $\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$       | $\text{Re}\{s\} > 0$  |
| 11 | $e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$ | $\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega_0^2}$    | $\text{Re}\{s\} > -a$ |
| 12 | $e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$ | $\frac{\omega_0}{(s + a)^2 + \omega_0^2}$ | $\text{Re}\{s\} > -a$ |
| 13 | $t^n u(t)$                     | $\frac{n!}{s^{n+1}}$                      | $\text{Re}\{s\} > 0$  |

注意：第 4 行和第 6 行是对应左边（反因果）信号的变换，其 ROC 与因果版本对称。这再次说明 ROC 在唯一确定信号中的关键作用。

## 5. 拉普拉斯变换的性质

### 5.1 线性

定理：若  $x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)$ ,  $\text{ROC} = R_1$ ;  $x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s)$ ,  $\text{ROC} = R_2$ , 则：

$$ax_1(t) + bx_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} aX_1(s) + bX_2(s), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

证明：由积分线性和 ROC 交集特性直接得出。注意 ROC 可能因零极点相消而扩大（例如  $ax_1(t) + bx_2(t)$  中某些极点被零点消去时）。

### 5.2 时移性质

定理：若  $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ ,  $\text{ROC} = R$ , 则：

$$x(t - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} e^{-st_0} X(s), \quad \text{ROC} = R$$

证明（双边变换）：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x(t-t_0)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-t_0)e^{-st}dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)e^{-s(\tau+t_0)}d\tau \quad (\text{令 } \tau = t - t_0) \\ &= e^{-st_0} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)e^{-s\tau}d\tau \\ &= e^{-st_0}X(s)\end{aligned}$$

**物理意义：**时域延迟  $t_0$  对应于  $s$  域乘以  $e^{-st_0}$ ——一个线性相位因子。幅频特性不变，仅相位改变（群延迟  $t_0$ ）。

**注意：**对于单边拉普拉斯变换，时移性质的表达式与信号支撑范围有关，将在 7.3 节讨论。

## 5.3 $s$ 域平移性质

**定理：**若  $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ ,  $\text{ROC} = R$ , 则：

$$e^{s_0 t}x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s-s_0), \quad \text{ROC} = R + \text{Re}\{s_0\}$$

即 ROC 整体向右平移  $\text{Re}\{s_0\}$ 。

**证明：**

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{s_0 t}x(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{s_0 t}x(t)e^{-st}dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-(s-s_0)t}dt \\ &= X(s-s_0)\end{aligned}$$

**应用示例：**由  $\mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$  ( $\text{Re}\{s\} > 0$ )，直接可得：

$$\mathcal{L}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{(s-(-a))} = \frac{1}{s+a}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

以及：

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t)\} = \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}, \quad \text{Re}\{s\} > -a$$

## 5.4 时间尺度变换

**定理：**若  $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ ,  $\text{ROC} = R$ , 且  $a$  为任意非零实数, 则:

$$x(at) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right), \quad \text{ROC} = a \cdot R$$

其中  $a \cdot R$  表示将 ROC 中的  $s$  替换为  $s/a$  后的区域。

**证明** ( $a > 0$  情况):

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{x(at)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(at) e^{-st} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) e^{-s\tau/a} \cdot \frac{1}{a} d\tau \quad (\text{令 } \tau = at) \\ &= \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right) \end{aligned}$$

$a < 0$  时积分上下限翻转引入绝对值, 统一写为  $\frac{1}{|a|} X(s/a)$ 。

**物理意义：**时域压缩 ( $a > 1$ ) 使  $s$  域展宽 (频谱扩展), 时域展宽 ( $0 < a < 1$ ) 使  $s$  域压缩。这与傅里叶变换的尺度性质完全一致。

## 5.5 时域微分

**定理 (双边变换)：**若  $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ ,  $\text{ROC} = R$ , 则:

$$\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} sX(s), \quad \text{ROC} \supseteq R$$

**证明：**

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt$$

分部积分 ( $u = e^{-st}$ ,  $dv = x'(t)dt$ ):



$$\begin{aligned}
&= [x(t)e^{-st}]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)(-s)e^{-st} dt \\
&= [x(t)e^{-st}]_{-\infty}^{+\infty} + sX(s)
\end{aligned}$$

在 ROC 内,  $|x(t)e^{-st}| \rightarrow 0$  当  $t \rightarrow \pm\infty$ , 故边界项为零, 得证。

推广至高阶导数:

$$\boxed{\frac{d^n x(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{\mathcal{L}} s^n X(s)}$$

单边变换的时域微分 (详见 7.3.2 节):

$$\boxed{\frac{dx(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{L}_u} sX(s) - x(0^-)}$$

单边变换中导数引入的  $s^n$  因子还需扣除初始条件项。这一差异使单边变换成为求解微分方程的有力工具。

## 5.6 s 域微分

定理: 若  $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ ,  $\text{ROC} = R$ , 则:

$$\boxed{-tx(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{dX(s)}{ds}, \quad \text{ROC} = R}$$

证明:

$$\frac{dX(s)}{ds} = \frac{d}{ds} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot (-t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [-tx(t)]e^{-st} dt$$

(假设积分与求导的次序可交换, 这在 ROC 内部是合法的。)

推广:

$$\boxed{(-t)^n x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{d^n X(s)}{ds^n}}$$

应用示例: 由  $\mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$ , 通过 s 域微分:

- $-tu(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} -\frac{1}{s^2}$ , 即  $tu(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s^2}$
- $(-t)^2u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s^3}$ , 即  $t^2u(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{2}{s^3}$

## 5.7 时域积分

**定理：** 若  $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X(s)$ ,  $\text{ROC} = R$ , 则：

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s} X(s), \quad \text{ROC} \supseteq R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$$

**证明：** 令  $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ , 则  $y'(t) = x(t)$ 。由时域微分性质：

$$sY(s) = X(s) \quad \Rightarrow \quad Y(s) = \frac{1}{s} X(s)$$

ROC 取交集是因为除以  $s$  引入了  $s = 0$  处的极点, 需要  $\text{Re}\{s\} > 0$  确保  $1/s$  的 ROC 被包含。

**直观解释：** 时域积分对应  $s$  域除以  $s$ ——积分使信号变平滑（高频抑制），对应  $s$  域乘以  $1/s$ （低通效应）。

## 5.8 卷积定理

卷积定理是拉普拉斯变换作为 LTI 系统分析工具最核心的性质。

**定理：** 若  $x_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s)$ ,  $\text{ROC} = R_1$ ;  $x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_2(s)$ ,  $\text{ROC} = R_2$ , 则：

$$x_1(t) * x_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{L}} X_1(s) X_2(s), \quad \text{ROC} \supseteq R_1 \cap R_2$$

**证明：**

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{x_1(t) * x_2(t)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) x_2(t - \tau) d\tau \right] e^{-st} dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) \left[ \int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t - \tau) e^{-st} dt \right] d\tau \quad (\text{交换积分次序}) \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\tau) [e^{-s\tau} X_2(s)] d\tau \quad (\text{时移性质}) \\
&= X_1(s) X_2(s)
\end{aligned}$$

**时域卷积  $\Leftrightarrow$  s 域相乘。**这一性质将 LTI 系统的输出计算从卷积积分转化为代数乘法，极大简化了系统分析。

### LTI 系统分析的应用：

对于冲激响应为  $h(t)$  的 LTI 系统：

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \Leftrightarrow \quad Y(s) = X(s)H(s)$$

系统函数（传递函数）定义为：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\text{零状态响应的拉普拉斯变换}}{\text{输入的拉普拉斯变换}}$$

## 5.9 初值定理与终值定理

这两条定理允许直接从 s 域表达式获取时域信号在  $t = 0^+$  和  $t \rightarrow \infty$  的行为，无需完整反变换。

**初值定理** (Initial Value Theorem)：

若  $x(t)$  在  $t = 0$  处不含冲激或其导数，且  $\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$  存在，则：

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

**终值定理** (Final Value Theorem)：

若  $x(t)$  当  $t \rightarrow \infty$  时有有限极限，且  $sX(s)$  的所有极点都在 s 左半平面（允许原点处有单极点），则：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

应用示例：

已知  $X(s) = \frac{1}{s(s+2)}$ ,  $\text{Re}\{s\} > 0$ :

- 初值:  $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{1}{s(s+2)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s+2} = 0$
- 终值:  $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s(s+2)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+2} = \frac{1}{2}$

实际反变换验证:  $x(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})u(t)$ ,  $x(0^+) = 0$ ,  $x(\infty) = 1/2$ 。✓

**终值定理的有效性条件:**  $sX(s)$  在  $j\omega$  轴除了原点外无极点（即在虚轴上无极点）。若不满足（如  $X(s) = \frac{1}{s^2 + \omega_0^2}$ , 极点  $\pm j\omega_0$  在虚轴上），终值定理的结论不可靠——此时  $x(t)$  为正弦振荡，无稳态终值。

### 5.10 性质总结表

| 编号 | 性质      | 时域                             | s 域                                      | ROC                                       |
|----|---------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 线性      | $ax_1(t) + bx_2(t)$            | $aX_1(s) + bX_2(s)$                      | $\supseteq R_1 \cap R_2$                  |
| 2  | 时移      | $x(t - t_0)$                   | $e^{-st_0}X(s)$                          | $R$                                       |
| 3  | s 域平移   | $e^{s_0t}x(t)$                 | $X(s - s_0)$                             | $R + \text{Re}\{s_0\}$                    |
| 4  | 时间尺度    | $x(at)$                        | $\frac{1}{ a }X\left(\frac{s}{a}\right)$ | $a \cdot R$                               |
| 5  | 时域微分    | $\frac{dx(t)}{dt}$             | $sX(s)$                                  | $\supseteq R$                             |
| 6  | 高阶时域微分  | $\frac{d^nx(t)}{dt^n}$         | $s^nX(s)$                                | $\supseteq R$                             |
| 7  | s 域微分   | $-tx(t)$                       | $\frac{dX(s)}{ds}$                       | $R$                                       |
| 8  | s 域高阶微分 | $(-t)^nx(t)$                   | $\frac{d^nX(s)}{ds^n}$                   | $R$                                       |
| 9  | 时域积分    | $\int_{-\infty}^tx(\tau)d\tau$ | $\frac{1}{s}X(s)$                        | $\supseteq R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$ |
| 10 | 卷积      | $x_1(t) * x_2(t)$              | $X_1(s)X_2(s)$                           | $\supseteq R_1 \cap R_2$                  |
| 11 | 初值定理    | $x(0^+)$                       | $\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$      | —                                         |

| 编号 | 性质   | 时域                                 | s 域                            | ROC            |
|----|------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 12 | 终值定理 | $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$ | $\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$ | —（极点条件见 5.9 节） |

## 6. 拉普拉斯反变换

### 6.1 定义与反演公式

拉普拉斯反变换将 s 域函数  $X(s)$  恢复为时域信号  $x(t)$ 。其形式定义由复变函数中的**反演积分**给出：

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

其中积分路径为 s 平面上平行于虚轴的直线  $\text{Re}\{s\} = \sigma$ ，且  $\sigma$  必须落在  $X(s)$  的 ROC 内。

**几何意义：**该积分在 ROC 内沿一条平行于虚轴的直线进行，将所有极点和非解析点留在积分路径的一侧。

**为什么通常不使用反演积分：**

直接计算复变函数的围道积分（contour integration）需要借助留数定理，过程繁琐。在工程实践中，几乎总是通过以下两种等价方法完成反变换：

- 部分分式展开 + 查表（适用于有理函数  $X(s)$ ）
- 留数法（形式上更一般，适用于任意解析  $X(s)$ ）

本章重点介绍第一种方法（6.2–6.4 节），留数法在 6.3 节概述。

### 6.2 部分分式展开法

部分分式展开（Partial Fraction Expansion）是求有理拉普拉斯变换反变换的标准方法。其核心思想是：将复杂的有理函数分解为若干个简单一阶/二阶项的和，每一项的反变换均可直接查表获得。

设  $X(s)$  为有理函数：

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \dots + b_1 s + b_0}{a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

前提步骤:

1. 化为真分式: 若  $M \geq N$  (假分式), 先用长除法分解为多项式 + 真分式:

$$X(s) = \underbrace{c_{M-N} s^{M-N} + \dots + c_1 s + c_0}_{\text{多项式部分}} + \underbrace{\frac{\tilde{N}(s)}{D(s)}}_{\text{真分式 } (\tilde{M} < N)}$$

多项式部分的反变换为冲激及其导数的线性组合:  $c_k \longleftrightarrow c_k \delta^{(k)}(t)$ 。

2. 分母因式分解: 将  $D(s)$  分解为一阶和二阶不可约因式的乘积。

## 6.2.1 单极点

设  $X(s)$  的分母有  $N$  个互不相同的单极点  $p_1, p_2, \dots, p_N$  (均为实数), 且  $M < N$ :

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_N)}$$

展开形式:

$$X(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} + \dots + \frac{A_N}{s - p_N} = \sum_{k=1}^N \frac{A_k}{s - p_k}$$

留数 (系数) 计算——覆盖法 (Cover-up Method):

$$A_k = [(s - p_k)X(s)]_{s=p_k}$$

即用  $(s - p_k)$  乘以  $X(s)$  消去该极点, 再将  $s = p_k$  代入。

反变换:

每项  $\frac{A_k}{s - p_k}$  的反变换取决于 ROC:

| 情况          | ROC                                 | 反变换                    |
|-------------|-------------------------------------|------------------------|
| 因果 (右边) 信号  | $\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{p_k\}$ | $A_k e^{p_k t} u(t)$   |
| 反因果 (左边) 信号 | $\text{Re}\{s\} < \text{Re}\{p_k\}$ | $-A_k e^{p_k t} u(-t)$ |

若未指定 ROC，通常默认 ROC 为最右极点以右的区域（与因果信号对应）。

示例：求  $X(s) = \frac{5s+13}{s^2+5s+6}$  ( $\text{Re}\{s\} > -2$ ) 的反变换。

分母分解：  $s^2+5s+6 = (s+2)(s+3)$ 。

展开：  $X(s) = \frac{5s+13}{(s+2)(s+3)} = \frac{A_1}{s+2} + \frac{A_2}{s+3}$

- $A_1 = \left[ (s+2) \cdot \frac{5s+13}{(s+2)(s+3)} \right]_{s=-2} = \frac{-10+13}{-2+3} = \frac{3}{1} = 3$
- $A_2 = \left[ (s+3) \cdot \frac{5s+13}{(s+2)(s+3)} \right]_{s=-3} = \frac{-15+13}{-3+2} = \frac{-2}{-1} = 2$

$$X(s) = \frac{3}{s+2} + \frac{2}{s+3}$$

由 ROC  $\text{Re}\{s\} > -2$ （最右极点的右侧，因果），反变换为：

$$x(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$$

## 6.2.2 重极点

设  $X(s)$  在  $s = p_1$  处有  $r$  重极点（其余极点为单极点）：

$$X(s) = \frac{N(s)}{(s-p_1)^r(s-p_{r+1}) \cdots (s-p_N)}$$

展开形式：

$$X(s) = \underbrace{\frac{A_{11}}{s-p_1} + \frac{A_{12}}{(s-p_1)^2} + \cdots + \frac{A_{1r}}{(s-p_1)^r}}_{\text{重极点部分}} + \underbrace{\sum_{k=r+1}^N \frac{A_k}{s-p_k}}_{\text{单极点部分}}$$

系数的求法（重极点部分）：

系数  $A_{1k}$  ( $k = 1, 2, \dots, r$ ) 由以下公式确定：

$$A_{1k} = \frac{1}{(r-k)!} \left[ \frac{d^{r-k}}{ds^{r-k}} ((s-p_1)^r X(s)) \right]_{s=p_1}$$

其中  $k = r$  对应最高次项  $1/(s-p_1)^r$ （不需求导）， $k = 1$  对应最低次项  $1/(s-p_1)$ （需要  $r-1$  次求导）。

**等效递推方法**（实际计算更简便）：

先算出最高次项  $A_{1r} = [(s - p_1)^r X(s)]_{s=p_1}$ ，然后将该项从  $X(s)$  中减去，逐次剥离：

$$X_1(s) = X(s) - \frac{A_{1r}}{(s - p_1)^r}$$

新的  $X_1(s)$  在  $s = p_1$  处变为  $r - 1$  重极点，重复该过程直到所有项求出。

**反变换**（查表，ROC 为因果情况）：

$$\boxed{\frac{1}{(s - a)^k} \xleftrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} e^{at} u(t)}$$

**示例：**求  $X(s) = \frac{2}{(s+1)^3(s+2)}$  ( $\text{Re}\{s\} > -1$ ) 的反变换。

展开：  $X(s) = \frac{A_{11}}{s+1} + \frac{A_{12}}{(s+1)^2} + \frac{A_{13}}{(s+1)^3} + \frac{A_2}{s+2}$

- $A_2$ （单极点）： $[(s+2)X(s)]_{s=-2} = \frac{2}{(-1)^3} = -2$
- 令  $F(s) = (s+1)^3 X(s) = \frac{2}{s+2}$ ，则：
  - $A_{13} = F(-1) = \frac{2}{1} = 2$
  - $A_{12} = F'(-1) = \left[ -\frac{2}{(s+2)^2} \right]_{s=-1} = -2$
  - $A_{11} = \frac{1}{2!} F''(-1) = \frac{1}{2} \left[ \frac{4}{(s+2)^3} \right]_{s=-1} = 2$

$$X(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{2}{(s+1)^3} - \frac{2}{s+2}$$

查表反变换（因果 ROC）：

$$\boxed{x(t) = (2e^{-t} - 2te^{-t} + t^2e^{-t} - 2e^{-2t}) u(t)}$$

---

## 6.2.3 复共轭极点

若  $X(s)$  的系数均为实数（实际物理系统总是如此），则复极点必定以**共轭对**形式出现： $p_{1,2} = \sigma_0 \pm j\omega_0$ 。

**处理策略：**



**方法一：**将复共轭对作为一个整体处理，合并为二阶实系数项。展开时保留为：

$$\frac{As + B}{(s - \sigma_0)^2 + \omega_0^2}$$

需解方程确定  $A$  和  $B$ 。

**方法二（推荐）：**对每个复极点单独使用覆盖法，求出复数系数  $A_1$  和  $A_2 = A_1^*$ （共轭）。然后利用欧拉公式合并为实信号：

$$\begin{aligned}x(t) &= A_1 e^{(\sigma_0 + j\omega_0)t} + A_1^* e^{(\sigma_0 - j\omega_0)t} \\&= e^{\sigma_0 t} (A_1 e^{j\omega_0 t} + A_1^* e^{-j\omega_0 t}) \\&= 2e^{\sigma_0 t} \cdot \text{Re} \{ A_1 e^{j\omega_0 t} \}\end{aligned}$$

将  $A_1$  写为极坐标形式  $A_1 = |A_1|e^{j\phi}$ ：

$$\boxed{x(t) = 2|A_1|e^{\sigma_0 t} \cos(\omega_0 t + \phi)}$$

**示例：**求  $X(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+5}$  ( $\text{Re}\{s\} > -1$ ) 的反变换。

分母分解： $s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 2^2$ ，极点为  $p_{1,2} = -1 \pm j2$ 。

覆盖法求系数：

$$\begin{aligned}\blacksquare A_1 &= \left[ (s+1-j2) \cdot \frac{s+3}{(s+1-j2)(s+1+j2)} \right]_{s=-1+j2} = \left[ \frac{s+3}{s+1+j2} \right]_{s=-1+j2} \\&= \frac{(-1+j2)+3}{(-1+j2)+1+j2} = \frac{2+j2}{j4} = \frac{2(1+j)}{j4} = \frac{1+j}{j2} = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2} \\\blacksquare A_2 &= A_1^* = \frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$|A_1| = \sqrt{(1/2)^2 + (1/2)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \phi = \tan^{-1}(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

反变换：

$$\boxed{x(t) = \sqrt{2}e^{-t} \cos\left(2t - \frac{\pi}{4}\right) u(t)}$$

---

## 6.3 留数法

留数法 (Residue Method) 是拉普拉斯反变换的一般方法, 适用于任意形式的  $X(s)$  (不仅限于有理函数)。其理论基础是复变函数中的**留数定理**。

**反演公式与留数定理:**

由 6.1 节的反演积分:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

利用留数定理, 该积分等于积分路径左侧 (或右侧, 取决于 ROC) 所有奇点的留数之和:

$$x(t) = \sum_{\text{ROC 左侧的所有极点}} \text{Res} [X(s)e^{st}, s = p_k]$$

或等价地 (当使用左侧围道不闭合时):

$$x(t) = - \sum_{\text{ROC 右侧的所有极点}} \text{Res} [X(s)e^{st}, s = p_k]$$

**留数的计算:**

- **单极点**  $s = p_k$ :

$$\text{Res}[F(s), p_k] = \lim_{s \rightarrow p_k} (s - p_k) F(s)$$

- **$r$  重极点**  $s = p_k$ :

$$\text{Res}[F(s), p_k] = \frac{1}{(r-1)!} \lim_{s \rightarrow p_k} \frac{d^{r-1}}{ds^{r-1}} [(s - p_k)^r F(s)]$$

其中  $F(s) = X(s)e^{st}$ 。

**与部分分式展开的关系:**

对于有理函数  $X(s)$ , 留数法与部分分式展开法**完全等价**:

- 部分分式的系数  $A_k$  正是留数  $\text{Res}[X(s), p_k]$
- 留数法中乘  $e^{st}$  相当于将  $A_k e^{p_k t}$  逐项叠加

留数法的优势在于可统一处理复极点、重极点和非有理形式的  $X(s)$ 。

## 7. 系统函数与零极点分析

### 7.1 系统函数（传递函数） $H(s)$

对于单位冲激响应为  $h(t)$  的 LTI 系统，其输入  $x(t)$  与输出  $y(t)$  的关系由卷积给出：

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

对两边取拉普拉斯变换，由卷积定理得：

$$Y(s) = X(s)H(s)$$

由此定义系统的**系统函数**或**传递函数**（Transfer Function）：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

**系统函数的三种等价定义：**

| 定义方式       | 表达式                                            | 含义              |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 冲激响应的拉氏变换  | $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$                   | 基本定义            |
| 零状态响应与输入之比 | $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$                     | 当初始状态为零时成立      |
| 特征函数对应的特征值 | $H(s) = \frac{y(t)}{x(t)} \Big _{x(t)=e^{st}}$ | 源于特征函数性质（第 1 章） |

**系统函数的代数结构：**

对于由常系数线性微分方程描述的 LTI 系统， $H(s)$  总是一个 **s 的有理函数**：

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_M s^M + b_{M-1} s^{M-1} + \dots + b_1 s + b_0}{s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \dots + a_1 s + a_0}$$

**标准因式分解形式：**

将分子和分母多项式分解为因式的乘积：

$$H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_M)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_N)}$$

- $z_1, z_2, \dots, z_M$ : 系统的**零点** ( $H(s) = 0$ )
- $p_1, p_2, \dots, p_N$ : 系统的**极点** ( $H(s) \rightarrow \infty$ )
- $K = b_M$ : **增益常数**

零点和极点（连同增益  $K$ ）完全确定了系统的  $H(s)$ ，从而完全描述了系统的输入-输出行为。

## 7.2 微分方程与系统函数

大多数物理系统由常系数线性微分方程描述：

$$\sum_{k=0}^N a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^M b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

其中  $a_N = 1$ ,  $a_k, b_k$  为常数。设初始条件为零，对两边取拉普拉斯变换，利用时域微分性质：

$$\left( \sum_{k=0}^N a_k s^k \right) Y(s) = \left( \sum_{k=0}^M b_k s^k \right) X(s)$$

由此直接得到系统函数：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k}$$

**结论：**常系数线性微分方程  $\iff$  有理系统函数  $H(s)$ ，系数  $a_k, b_k$  与  $H(s)$  分子分母多项式的系数一一对应。

## 7.3 单边拉普拉斯变换

上述推导假设初始条件为零。当初始条件非零时，需使用**单边拉普拉斯变换**（Unilateral Laplace Transform）：

$$\mathcal{X}(s) = \mathcal{L}_u\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

积分下限  $0^-$  保证捕获  $t = 0$  时刻可能存在的冲激。与双边变换的核心区别在于时域微分性质多出了初始条件项：

| 导数阶数  | 双边变换      | 单边变换                                                         |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 一阶    | $sX(s)$   | $s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$                                   |
| 二阶    | $s^2X(s)$ | $s^2\mathcal{X}(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$                      |
| $n$ 阶 | $s^nX(s)$ | $s^n\mathcal{X}(s) - s^{n-1}x(0^-) - \dots - x^{(n-1)}(0^-)$ |

证明（一阶导数）：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_u\left\{\frac{dx}{dt}\right\} &= \int_{0^-}^{\infty} \frac{dx}{dt} e^{-st} dt \\ &= [x(t)e^{-st}]_{0^-}^{\infty} + s \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \\ &= -x(0^-) + s\mathcal{X}(s)\end{aligned}$$

（在 ROC 内  $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)e^{-st} = 0$ 。）

## 7.4 含初始条件的微分方程求解

利用单边变换，系统响应分解为零状态响应和零输入响应：

$$y(t) = \underbrace{y_{zs}(t)}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{y_{zi}(t)}_{\text{零输入响应}}$$

- 零状态响应**（ZSR）：初始条件为零，仅由输入激励， $y_{zs}(s) = H(s)\mathcal{X}(s)$ 。
- 零输入响应**（ZIR）：输入为零，仅由初始储能产生， $y_{zi}(s)$  为齐次方程的解。

s 域叠加形式:

$$y(s) = \underbrace{H(s)\mathcal{X}(s)}_{\text{ZSR}} + \underbrace{\frac{\text{初始条件多项式}}{D(s)}}_{\text{ZIR}}$$

其中  $D(s)$  是  $H(s)$  的分母 (特征多项式)。求解步骤: 取单边变换代入初始条件  $\rightarrow$  解出  $y(s) \rightarrow$  部分分式展开  $\rightarrow$  反变换。

**示例:** 求解  $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = e^{-t}u(t)$ ,  $y(0^-) = 1$ ,  $y'(0^-) = 2$ 。

取单边变换:

$$[s^2y - s - 2] + 5[sy - 1] + 6y = \frac{1}{s + 1}$$

整理得:

$$y(s) = \frac{s^2 + 8s + 8}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)} = \frac{1/2}{s + 1} + \frac{4}{s + 2} - \frac{7/2}{s + 3}$$

反变换:

$$\boxed{y(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-t} + 4e^{-2t} - \frac{7}{2}e^{-3t}\right)u(t)}$$